МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Системное программирование»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

на тему:

«Загрузка Linux»

Выполнил:
студентка Еланская Е.Д.
группа БПИ2401
Проверил:
Королькова Т.В., ст.преп.

Оценка

Дата

Москва, 2026

Оглавление

Введение **3**

Выполнение **4**
Задание 1. Карта загрузки системы 4
Задание 2. Исследование загрузчика GRUB 5
Задание 3. Анализ времени загрузки 8
Задание 4. Исследование Initramfs 9
Задание 5. Мониторинг процесса загрузки (логи) 10
Задание 6. Сравнение состояний системы 10
Задание 7. Эксперимент с уровнями выполнения (targets) 11

Вывод **14**

Контрольные вопросы **15**

Введение

Цели данной лабораторной работы:

1) изучить этапы загрузки операционных систем семейства GNU/Linux;
2) освоить методы анализа процесса загрузки;
3) получить навыки настройки параметров загрузчика, диагностики проблем и оптимизации времени старта системы.

Выполнение

Задание 1. Карта загрузки системы

Цель: понять последовательность этапов загрузки Linux, определить основные компоненты и проанализировать параметры, переданные ядру.

Задачи

1) определить систему инициализации;
2) изучить параметры загрузки ядра и объяснить их назначение;
3) оценить время загрузки;
4) посмотреть загруженные модули ядра.

```
elanskaya@elanskaya:~$ file /sbin/init
/sbin/init: symbolic link to ../lib/systemd/systemd
elanskaya@elanskaya:~$ systemctl --version
systemd 259 (259.5-0ubuntu3.4)
+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +IPE +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBCRYPTSETUP_PLUGINS +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2
+BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD +BPF_FRAMEWORK +BTF -XKBCOMMON -UTMP +SYSVINIT +LIBARCHIVE
elanskaya@elanskaya:~$ ps -p 1 -o comm=
systemd
elanskaya@elanskaya:~$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-7.0.0-31-generic root=UUID=c650ffb1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb75 ro debian-installer/custom-installation=/custom find_preseed=/preseed.cfg auto preseed/file=/floppy/preseed.cfg automatic-ubiquity noprompt priority=critical locale=en_US console-setup/modelcode=evdev crashkernel=2G-4G:320M,4G-32G:512M,32G-64G:1024M,64G-128G:2048M,128G-:4096M
elanskaya@elanskaya:~$ systemd-analyze time
Startup finished in 3.538s (kernel) + 3.134s (initrd) + 5.248s (userspace) = 11.921s
graphical.target reached after 5.246s in userspace.
elanskaya@elanskaya:~$ systemd-analyze plot > ~/boot.svg
elanskaya@elanskaya:~$ ls -l ~/boot.svg
-rw-rw-r-- 1 elanskaya elanskaya 219576 Oct  5 13:49 /home/elanskaya/boot.svg
elanskaya@elanskaya:~$ lsmod | head 10
head: cannot open '10' for reading: No such file or directory
elanskaya@elanskaya:~$ lsmod | head -10
Module                  Size  Used by
isofs                  61440  2
snd_seq_dummy          12288  0
snd_hrtimer            12288  1
intel_rapl_msr         20480  0
intel_rapl_common      57344  1 intel_rapl_msr
intel_uncore_frequency_common    20480  0
intel_pmc_core        151552  0
pmt_telemetry          16384  1 intel_pmc_core
pmt_discovery          24576  1 pmt_telemetry
```

Рисунок 1 — Вывод по заданию 1



Рисунок 2 — Фрагмент boot.svg

Вопросы для отчета:

1) *Перечислите этапы загрузки в правильном порядке (от включения питания до появления приглашения входа).*

2) *Какой процесс запускается первым после ядра? Какова его роль?*

3) *Сколько времени заняла загрузка вашей системы (kernel + userspace)?*

4) *Запишите содержимое /proc/cmdline. Что означают параметры quiet, splash, ro? Какой UUID у вашей корневой файловой системы? Зачем используется UUID вместо имени устройства (например, /dev/sda1)?*

5) *Какие модули ядра загружены первыми? (из вывода lsmod)*

Задание 2. Исследование загрузчика GRUB

Цель: изучить конфигурацию загрузчика GRUB, научиться находить доступные ядра и параметры загрузки.

Задачи

1) понять структуру конфигурационного файла GRUB;

2) определить все доступные пункты меню (включая подменю);

3) определить настройки по умолчанию.

```
elanskaya@elanskaya:~$ ls /boot/vmlinuz*|sort -V
/boot/vmlinuz
/boot/vmlinuz.old
/boot/vmlinuz-7.0.0-31-generic
elanskaya@elanskaya:~$ sudo head -30 /boot/grub/grub.cfg
[sudo: authenticate] Password:
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi

if [ "${env_block}" ] ; then
  set env_block="(${root})${env_block}"
  export env_block
  load_env -f "${env_block}"
fi

if [ "${initrdfail}" = 2 ]; then
   set initrdfail=
elif [ "${initrdfail}" = 1 ]; then
   set next_entry="${prev_entry}"
   set prev_entry=
   save_env prev_entry
   if [ "${next_entry}" ]; then
      set initrdfail=2
   fi
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
```

Рисунок 3 — Вывод по заданию 2

```
elanskaya@elanskaya:~$ sudo grep "menuentry" /boot/grub/grub.cfg | grep -v "if" | grep -v "export"
  menuentry_id_option="--id"
  menuentry_id_option=""
menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple
-c650ffb1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb75' {
submenu 'Advanced options for Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-c650ffb1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb
75' {
        menuentry 'Ubuntu, with Linux 7.0.0-31-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os
$menuentry_id_option 'gnulinux-7.0.0-31-generic-advanced-c650ffb1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb75' {
        menuentry 'Ubuntu, with Linux 7.0.0-31-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class
 gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-7.0.0-31-generic-recovery-c650ffb1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb75' {
        menuentry "Memory test (mt86+x64)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+" {
        menuentry "Memory test (mt86+x64, serial console)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+-seri
al" {
        menuentry "Memory test (mt86+ia32)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+" {
        menuentry "Memory test (mt86+ia32, serial console)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+-ser
ial" {
        menuentry "Memory test (mt86+x64)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+" {
        menuentry "Memory test (mt86+x64, serial console)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+-seri
al" {
        menuentry "Memory test (mt86+ia32)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+" {
        menuentry "Memory test (mt86+ia32, serial console)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+-ser
ial" {
                menuentry 'UEFI Firmware Settings' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
elanskaya@elanskaya:~$ sudo grep "menuentry" /boot/grub/grub.cfg | grep -v "if" | grep -v "export"| cut -d "" -f2
  menuentry_id_option="--id"
  menuentry_id_option=""
menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-c650ffb
1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb75' {
submenu 'Advanced options for Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-c650ffb1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb75' {
        menuentry 'Ubuntu, with Linux 7.0.0-31-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuent
ry_id_option 'gnulinux-7.0.0-31-generic-advanced-c650ffb1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb75' {
        menuentry 'Ubuntu, with Linux 7.0.0-31-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --c
lass os $menuentry_id_option 'gnulinux-7.0.0-31-generic-recovery-c650ffb1-658a-4cc4-8d98-220ee66cfb75' {
        menuentry "Memory test (mt86+x64)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+" {
        menuentry "Memory test (mt86+x64, serial console)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+-serial" {
        menuentry "Memory test (mt86+ia32)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+" {
        menuentry "Memory test (mt86+ia32, serial console)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+-serial" {
        menuentry "Memory test (mt86+x64)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+" {
        menuentry "Memory test (mt86+x64, serial console)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+-serial" {
        menuentry "Memory test (mt86+ia32)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+" {
        menuentry "Memory test (mt86+ia32, serial console)" --class memtest $menuentry_id_option "memtest86+-serial" {
                menuentry 'UEFI Firmware Settings' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
```

Рисунок 4 — Вывод по заданию 2



Рисунок 5 — Вывод по заданию 2

Вопросы для отчета:

1) *Сколько различных пунктов меню (включая подменю) вы обнаружили в файле grub.cfg?*

2) *Сколько ядер доступно для загрузки в вашей системе? Укажите их версии.*

3) *Какое ядро загружается по умолчанию? Как это определено в /etc/default/grub?*

4) *Какой параметр в файле /etc/default/grub отвечает за время отображения меню? Какое значение установлено у вас?*

5) *Что произойдет, если установить GRUB_TIMEOUT=0?*

Задание 3. Анализ времени загрузки

Цель: научиться определять, какие службы замедляют старт системы.
Задачи

1) получить общее время загрузки;

2) найти самые «медленные» сервисы;

3) построить цепочку критических зависимостей.

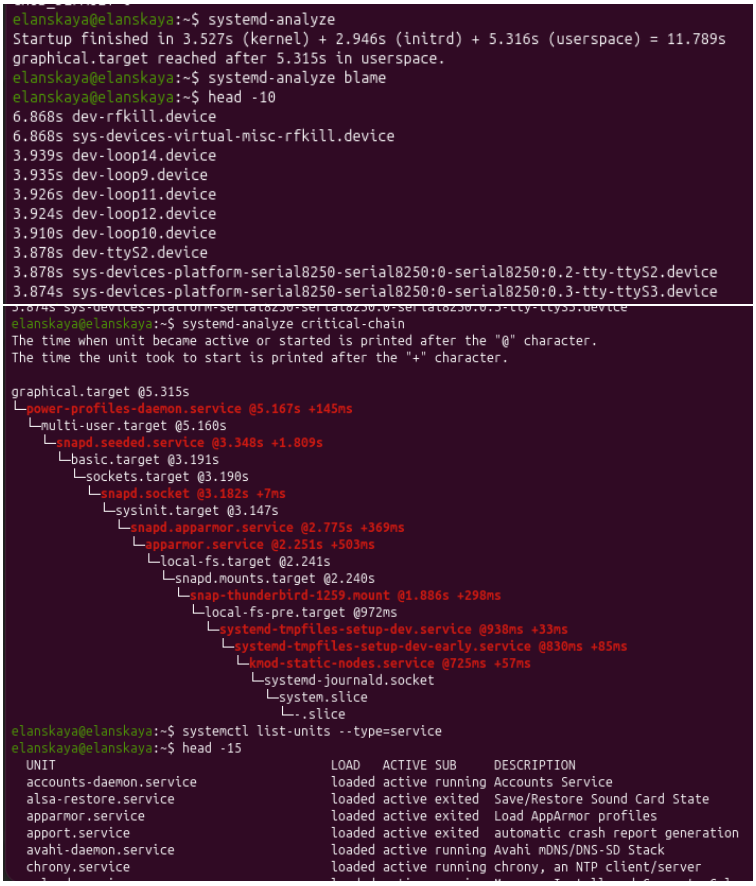


Рисунок 6 — Вывод по заданию 3

Вопросы для отчета:

1) *Какой сервис грузится дольше всех? Сколько времени это занимает?*

2) *Что означает состояние active (running) у сервиса?*

3) *Какой target отвечает за графический интерфейс? Как проверить, активен ли он?*

4) *Как переключиться в текстовый режим без перезагрузки?*

Задание 4. Исследование Initramfs

Цель: понять назначение временной корневой файловой системы (initramfs).
Задачи

1) найти файл initramfs для текущего ядра;

2) оценить его размер и дату создания;

3) изучить содержимое initramfs.

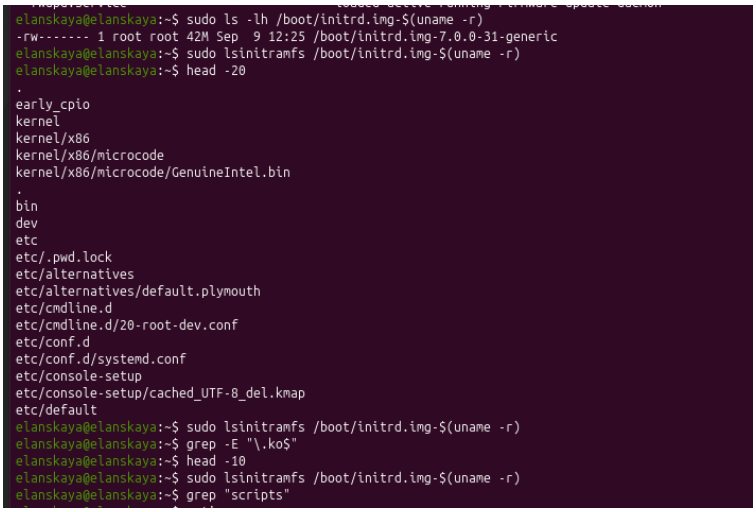


Рисунок 7 — Вывод по заданию 4

Вопросы для отчета:

1) *Какой размер у вашего initramfs? (в мегабайтах)*

2) *Для чего нужен initramfs?*

3) *Какие драйверы (модули) присутствуют в initramfs? Приведите 2–3 примера.*

4) *Что произойдёт, если удалить initramfs?*

Задание 5. Мониторинг процесса загрузки (логи)

Цель: научиться читать и анализировать сообщения, генерируемые при загрузке.

Задачи

1) просмотреть логи текущей загрузки;
2) найти сообщения ядра;
3) обнаружить возможные ошибки.

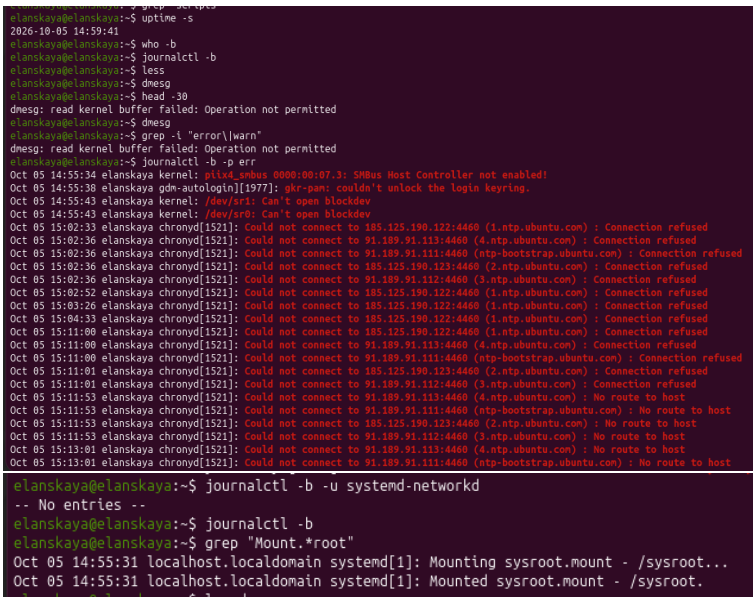


Рисунок 8 — Вывод по заданию 5

Вопросы для отчета:

1) *В какое время началась текущая загрузка системы?*

2) *Были ли ошибки при загрузке? Если да, то какие?*

3) *Какой сервис, судя по логам, запустился первым? (после ядра)*

Задание 6. Сравнение состояний системы

Цель: проанализировать состояние уже загруженной системы.

Задачи

1) подсчитать загруженные модули ядра;

2) посмотреть смонтированные файловые системы;

3) изучить сетевые интерфейсы и запущенные процессы.

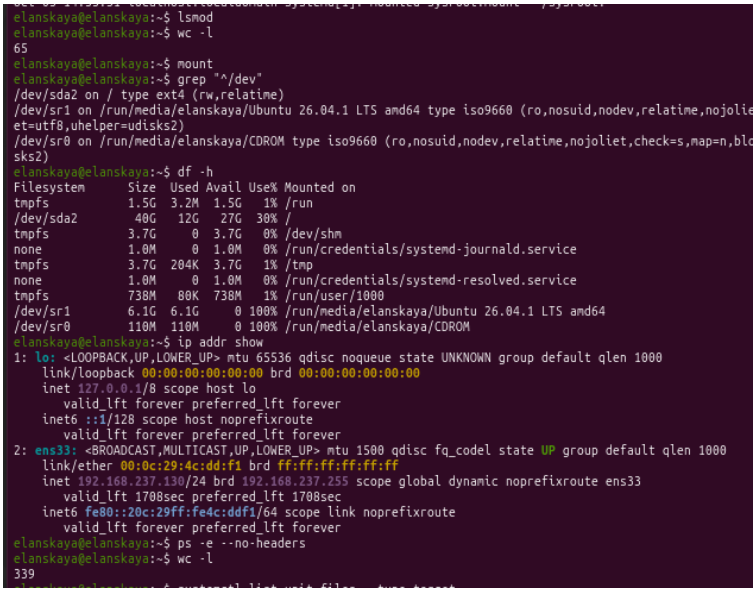


Рисунок 9 — Вывод по заданию 6

Вопросы для отчета:

1) *Сколько модулей ядра загружено в системе?*

2) *Какая файловая система используется для корневого каталога (‘/‘)?*

3) *Какие сетевые интерфейсы активны? Есть ли у них IP-адреса?*

4) *Сколько процессов работает в системе? (примерно)*

Задание 7. Эксперимент с уровнями выполнения (targets)

Цель: понять разницу между различными состояниями системы в systemd.
Задачи

1) изучить доступные targets;

2) узнать текущий target по умолчанию;

3) сравнить multi-user.target и graphical.target.

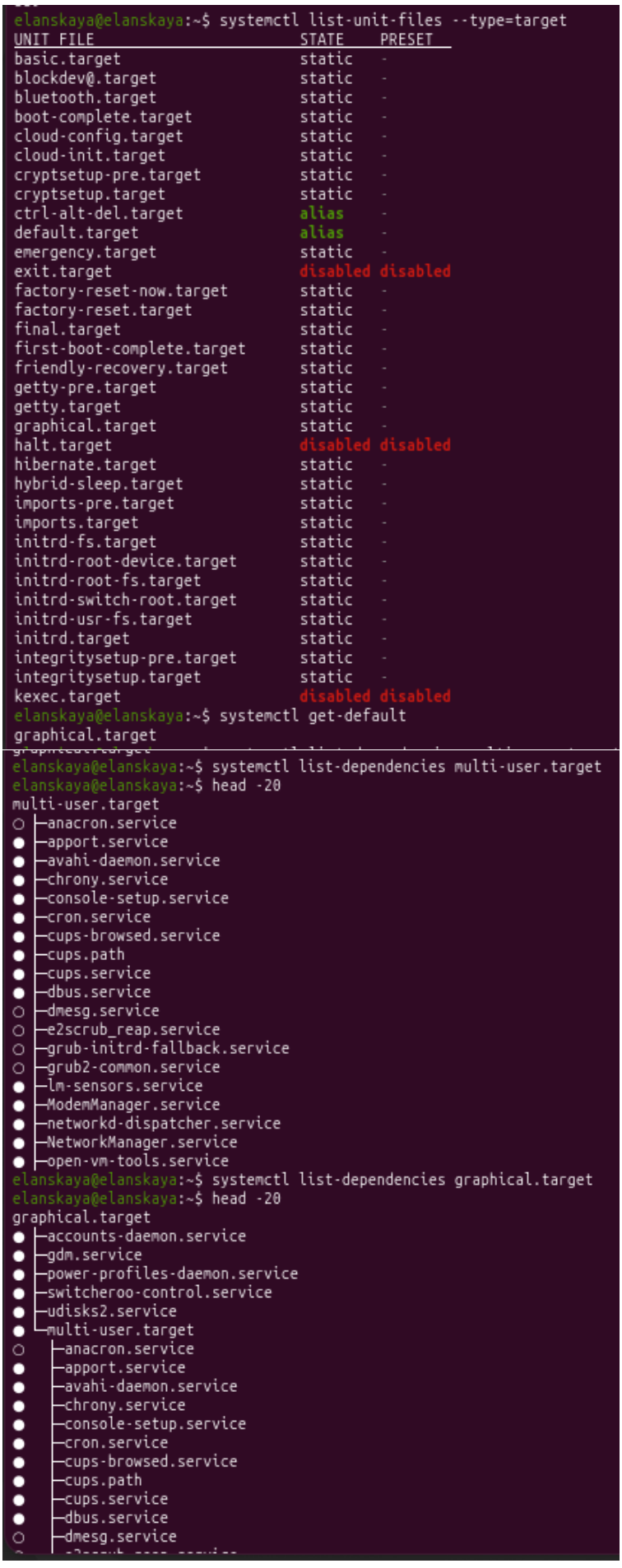


Рисунок 10 — Вывод по заданию 7

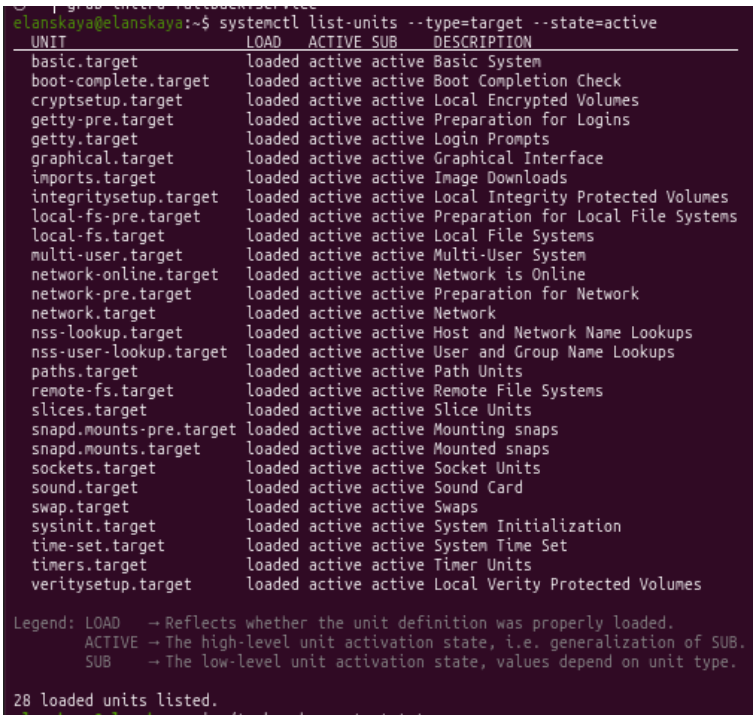


Рисунок 11 — Вывод по заданию 7

Вопросы для отчета:

1) *В каком target работает ваша система сейчас?*

2) *Какие сервисы есть в graphical.target, но отсутствуют в multi-user.target?*

3) *Как переключиться в текстовый режим (multi-user) без перезагрузки?* Выполнить команду (с предупреждением о закрытии графических приложений): sudo systemctl isolate multi-user.target

Вывод

В ходе лабораторной работы были:

— изучены этапы загрузки операционных систем семейства GNU/Linux;

— освоены методы анализа процесса загрузки;

— получены навыки настройки параметров загрузчика, диагностики проблем и оптимизации времени старта системы.

Контрольные вопросы

1) *Назовите основные этапы загрузки Linux.*
BIOS/UEFI → GRUB → ядро → initramfs → systemd → target → приглашение входа.

2) *В чём различие между BIOS и UEFI?*
BIOS использует MBR (первый сектор диска), UEFI использует GPT и раздел ESP с файлами .efi. UEFI поддерживает Secure Boot, большие диски, быстрее загружается.

3) *Какова роль GRUB в процессе загрузки?*
Загрузка ядра и initramfs, передача параметров ядру, предоставление меню выбора ОС/ядра.

4) *Что такое initramfs и для чего он нужен?*
Временная ФС с драйверами и утилитами для монтирования реального корня. Нужна для загрузки драйверов, не встроенных в ядро.

5) *Какая информация содержится в файле /proc/cmdline?*
Параметры, переданные ядру загрузчиком.

6) *Как узнать, какая система инициализации используется?*
Команда ps -p 1 -o comm=.

7) *Перечислите основные команды systemd-analyze.*
time (общее время), blame (время по сервисам), critical-chain (критическая цепочка), plot > boot.svg (график).

8) *Как посмотреть логи только текущей загрузки?*
Команда journalctl -b.

9) *Что такое target в systemd? Приведите примеры.*
Целевое состояние системы. Примеры: multi-user.target (без графики), graphical.target (с графикой), rescue.target (восстановление), reboot.target, poweroff.target.

10) *Как добавить параметр ядра временно (при загрузке) и постоянно?*
Временно: в меню GRUB нажать e, добавить параметр в строку linux, загрузиться. Постоянно: добавить в GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT в /etc/default/grub, затем sudo update-grub.